สัปดาห์ที่ 2 · LAB 001 ส่วนที่ 2

image หลายบัญชี ของเราเอง

สร้างจาก Dockerfile ด้วย Claude Code app · ไม่ต้อง SSH

ลบ container ทิ้งแล้ว...
กลับมาพร้อมใช้ในไม่กี่วินาทีได้อย่างไร?

my-multi-account:1.0 · yolo1–5 · cyolo1–5 · Playwright MCP · volume ai-accounts





ภาพจำลอง สร้างด้วย Imagegen

① ตีสอง... เผลอลบ container `devtools` ไป
yolo / cyolo, Playwright และล็อกอินทุกบัญชีหายหมด ต้องวางพรอมต์ตั้งค่าใหม่ แล้วล็อกอินใหม่ทีละบัญชี 😩

ปัญหา

ของดีอยู่ในกล่องที่ลบได้

① ลบ container = เริ่มใหม่หมด

ระบบหลายบัญชีถูกติดตั้ง **ใน container ที่กำลังรัน** ลบกล่องเมื่อไร ของทั้งหมดหายไปพร้อมกัน

② เปลี่ยนเครื่อง = ทำซ้ำ

เครื่องใหม่ เพื่อนใหม่ ต้องวางพรอมต์ รอติดตั้ง และล็อกอินใหม่ทุกครั้ง

③ ผลไม่เหมือนกันทุกครั้ง

AI เขียน installer ใหม่ทุกรอบ แต่ละเครื่องจึงได้ของต่างกันเล็กน้อย

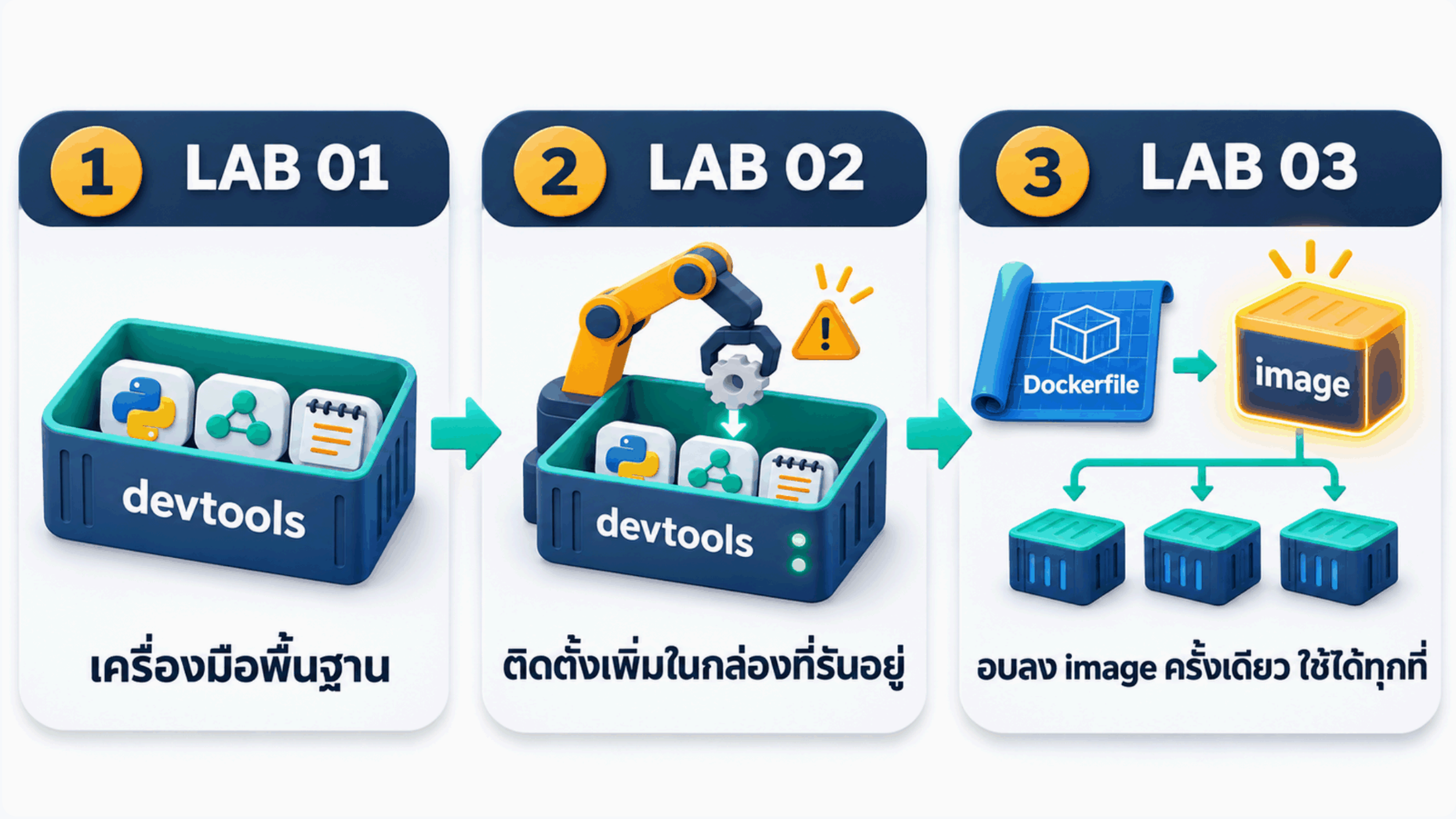
“อยากได้กล่องที่ เปิดมาแล้วพร้อมใช้ ทุกครั้ง ทุกเครื่อง”

คำตอบ: ย้ายของจาก **container** ไปไว้ใน **image** และย้ายล็อกอินไปไว้ใน **volume**


ทำตามพรอมต์เดียวกัน แต่ผลไม่เหมือนกัน
ภาพจำลอง สร้างด้วย Imagegen
ERROR
② ทั้งห้องวางพรอมต์เดียวกัน...
คนหนึ่งผ่าน คนหนึ่ง error อีกคนยังติดตั้งไม่เสร็จ เพราะ AI สร้างของใหม่ในทุกเครื่อง

ทางออก

LAB 01 → ส่วนที่ 1 → ส่วนที่ 2



แนวคิด · เปรียบเทียบให้เห็นภาพ

เหมือนเปิดร้านแฟรนไชส์



คำ	ในแลปนี้
Dockerfile คู่มือสูตร	สูตรที่ Claude เขียน
image ครัวสำเร็จรูป	`my-multi-account:1.0`
container สาขาที่เปิดใช้	`my-multi-account` ลบแล้วเปิดใหม่ได้
volume ตู้เซฟ	`ai-accounts` เก็บล็อกอิน

แนวคิด

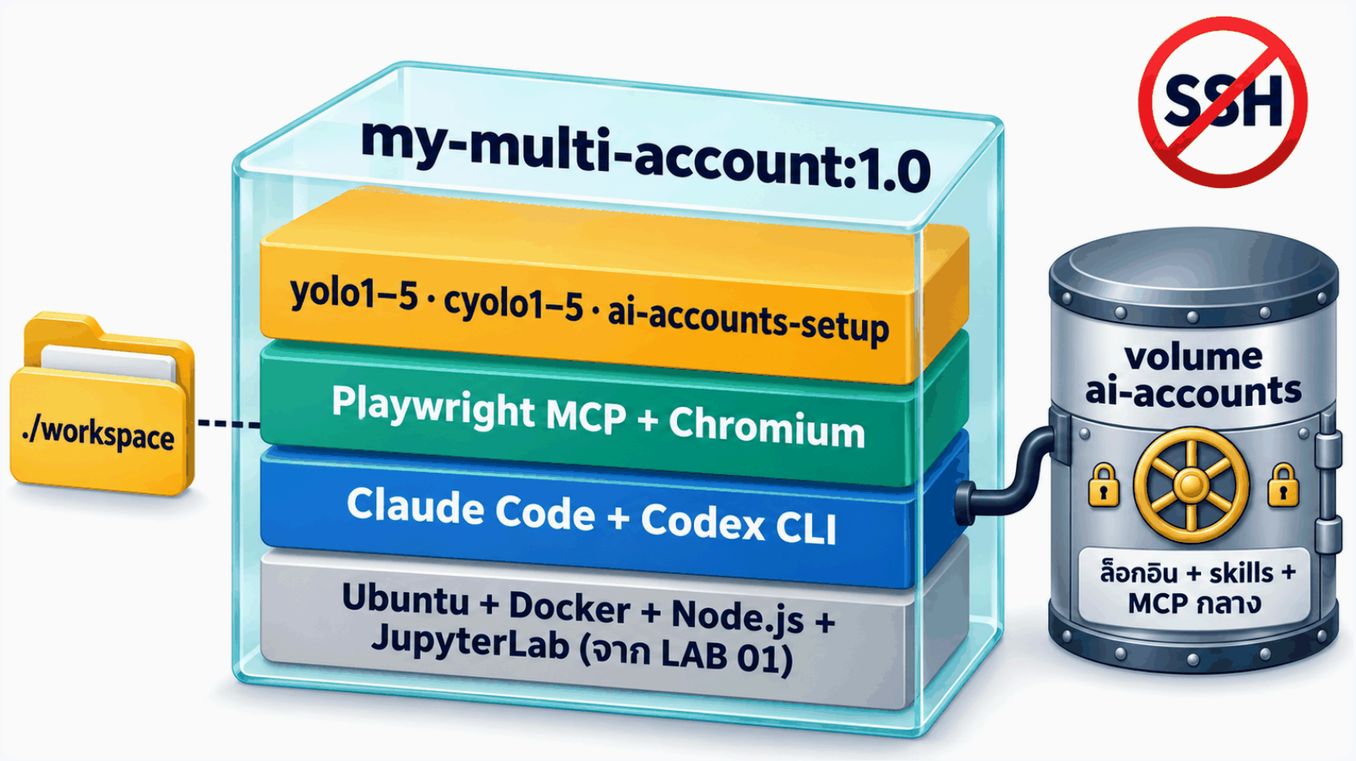
เขียนสูตรครั้งเดียว ได้ของเหมือนกันทุกครั้ง



ภาพเคลื่อนไหวจำลองแนวคิด

แนวคิด · อะไรอยู่ที่ไหน

โปรแกรมอยู่ใน image · ล็อกอินอยู่ใน volume

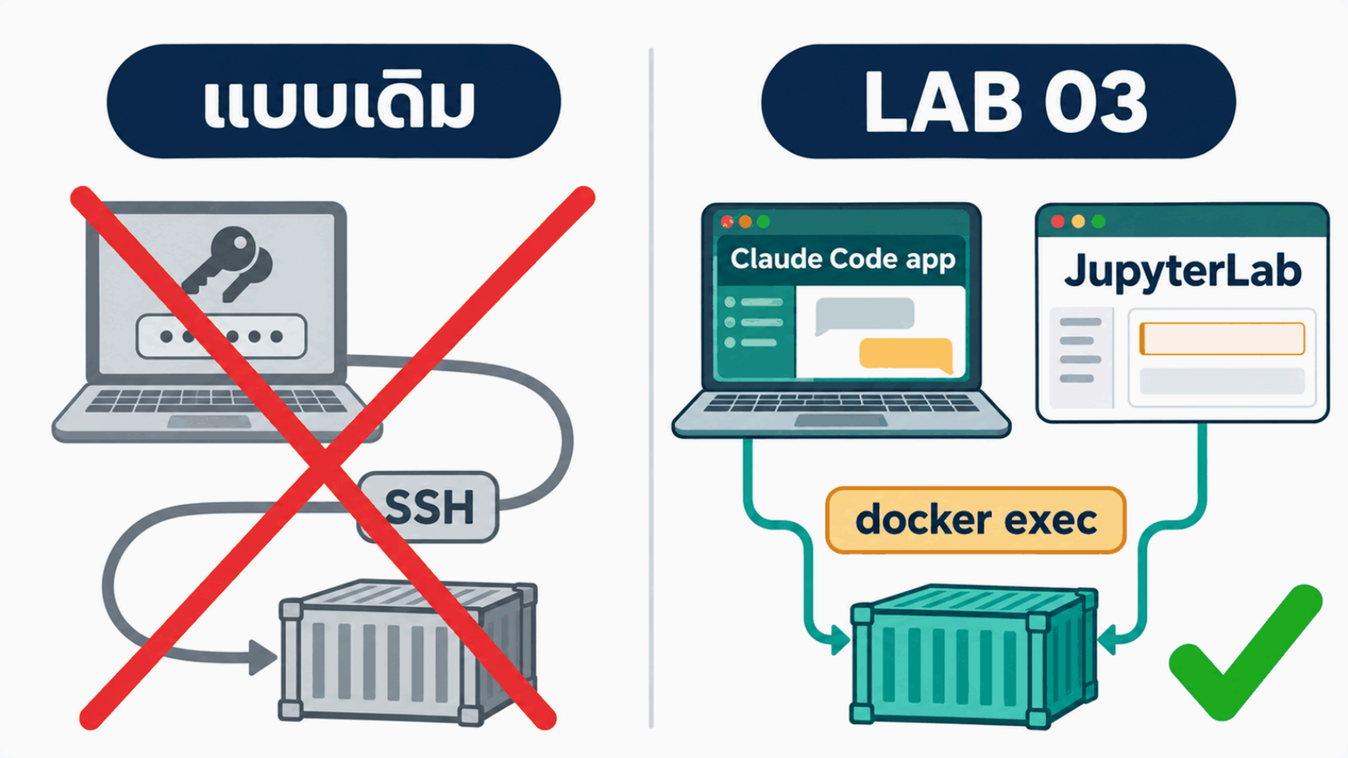


- **image** = ของที่ทุกคนใช้เหมือนกัน: CLI, Playwright + Chromium, คำสั่ง yolo/cyolo
- **volume** = ของส่วนตัวที่ต้องอยู่ถาวร: ล็อกอิน, skill และ MCP กลาง
- **./workspace** = งานของเรา อยู่บนเครื่อง ไม่หายเมื่อลบ container

ล็อกอิน **ห้าม** อยู่ใน image ถ้าแชร์ image = แจกบัญชีของเรา

เปลี่ยนวิธีทำงาน

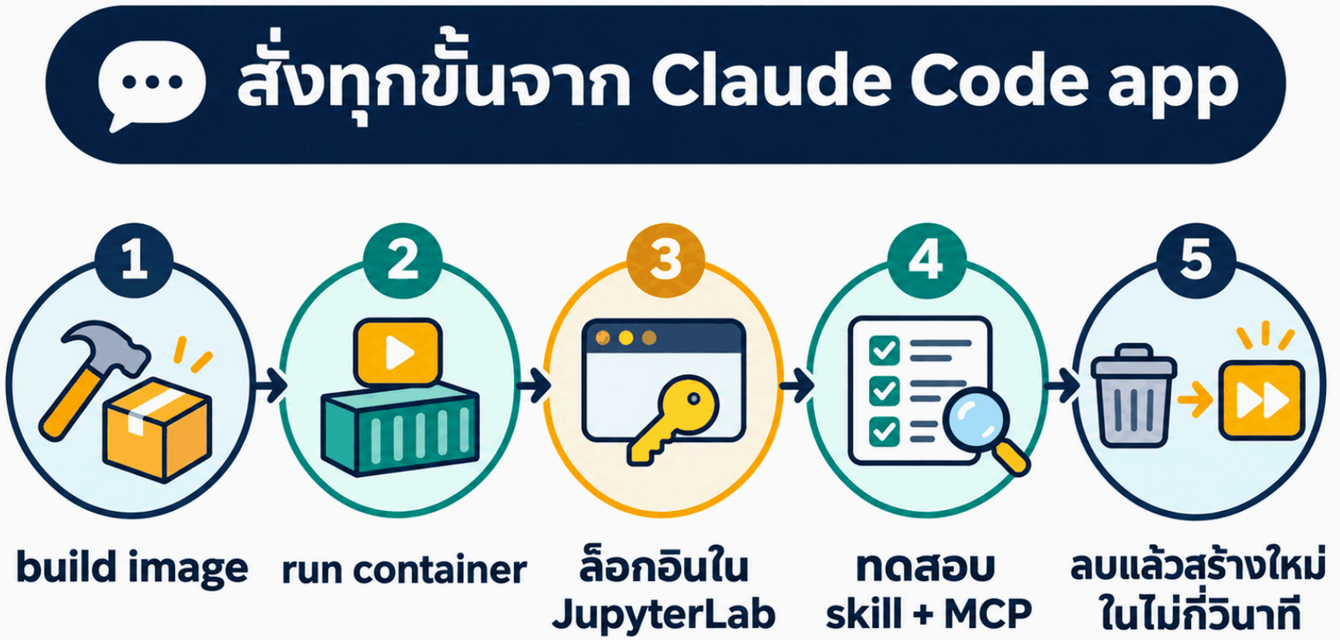
ตัด SSH ทิ้ง คุมทุกอย่างผ่าน Claude Code app



- Claude Code app สั่งงานใน container เองด้วย `docker exec`
- เราใช้ **JupyterLab** ในเบราว์เซอร์ตอนล็อกอิน
- ไม่มี `openssh-server` ไม่มีพอร์ต 22 ไม่มีรหัสผ่าน `passwd` หรือ key `devtoolSSH`

ภาพรวม

5 ขั้น สั่งจาก Claude Code app ทั้งหมด



ขั้น	เวลารันจริง
1 · build image	~28 นาที
2 · เปิด container	~1 นาที
3 · ล็อกอิน + ตรวจ	~15 นาที
4 · ทดสอบพร้อมกัน	~5 นาที
5 · ลบแล้วสร้างใหม่	~3 นาที

เปิด Claude Code app → Code → New session → เลือกโฟลเดอร์ 03_MultiAccount_Container

ก่อนเริ่ม

วัตถุดิบ 2 อย่างที่ให้ Claude

```
03_MultiAccount_Container/
├── 00_Devtool_Container/     ← Dockerfile ของ LAB 01 (ตัด SSH
แล้ว)
├── prompt_multi_account.md   ← สเปกหลายบัญชี (ชุดเดียวกับส่วนที่ 1)
└── _solution/                ← เฉลยจากการรันจริง
```

- ✓ Docker Desktop ขึ้น **Engine running**
- ✓ Claude Code app ล็อกอินแล้ว
- ✓ ดิสก์ว่าง ~10 GB (image 4.47 GB + cache)

> อยากให้ Claude ทำเองทั้งหมดโดยไม่เห็นเฉลย → ย้าย `_solution` ออกไปก่อน

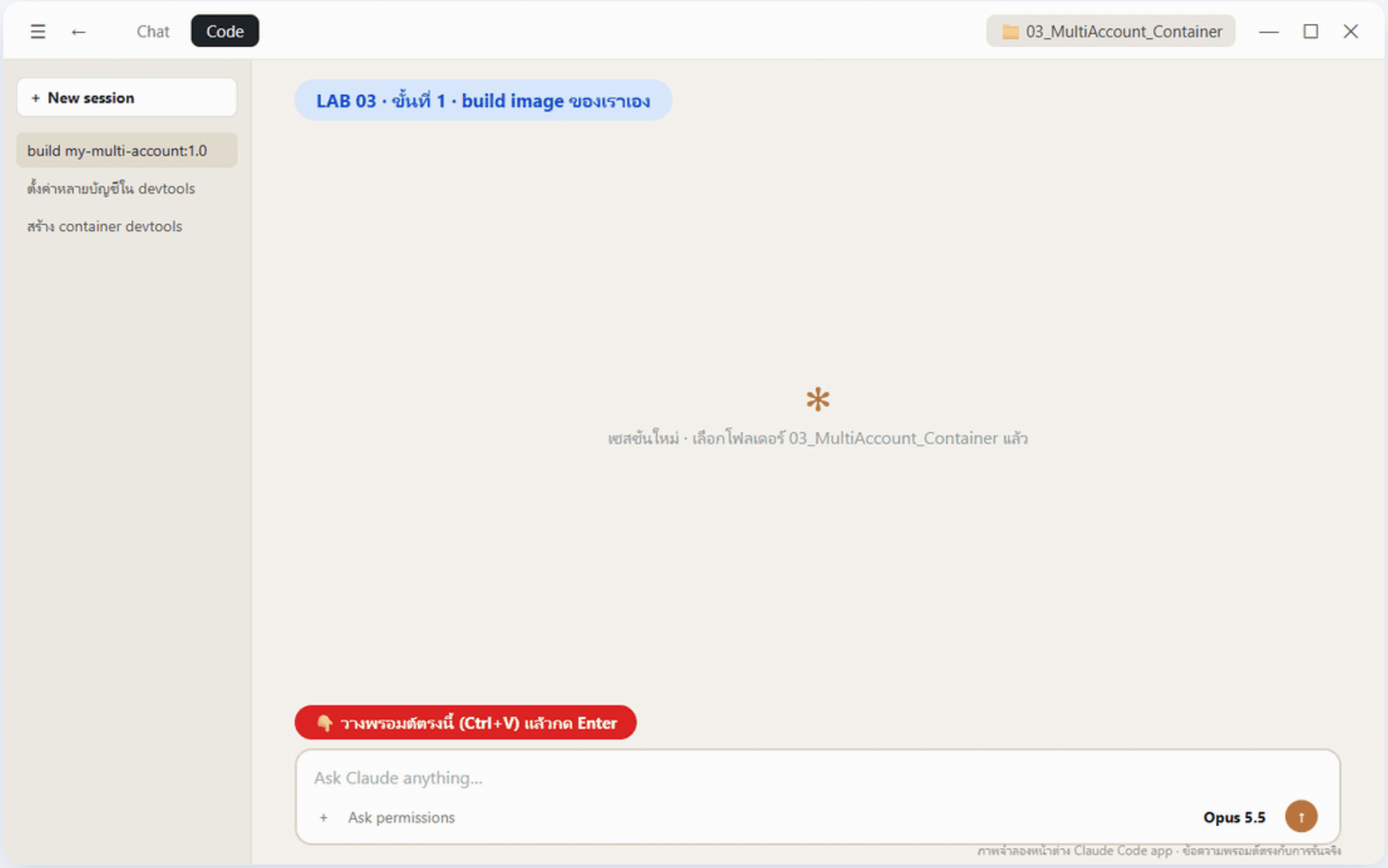
1

ให้ Claude สร้าง image ของเราเอง

Claude อ่านสเปก คัดลอก Dockerfile ของ LAB 01 เติม 4 ชั้นใหม่ แล้ว **docker build -t my-multi-account:1.0** และทดสอบด้วย container ทดสอบ

ขั้นที่ 1 · 💻 Claude Code app

วางพรอมต์ → Enter → รอผล



ภาพจำลองหน้าต่าง Claude Code app ข้อความพรอมต์และคำตอบตรงกับการรันจริง

ขั้นที่ 1 · พรอมต์ (คัดลอกได้)

```
ช่วยสร้าง Docker image ของผมเองชื่อ my-multi-account:1.0 ให้เปิดมาแล้วใช้หลายบัญชี AI ได้ทันที
ทำบนเครื่องผมในโฟลเดอร์นี้ ใช้คำสั่ง docker ได้ แต่ห้ามลบ หยุด หรือแก้ container / image / volume ที่มีอยู่แล้ว
(ห้าม docker system prune และห้ามแตะ volume ai-accounts)

วัตถุดิบ
- ./00_Devtool_Container = Dockerfile ของ devtools จาก LAB 01 (ไม่มี SSH) คัดลอกเป็น ./MultiAccountDevtool แล้วแก้ในนั้นเท่านั้น
  ถ้ามี ./MultiAccountDevtool อยู่แล้ว ให้ตรวจเทียบสเปกแล้วแก้เฉพาะที่ขาด
- ./prompt_multi_account.md = สเปกระบบหลายบัญชี ทุกข้อต้องเป็นจริงใน image
  ส่วน "ข้อเท็จจริงจากการทดลอง" ให้ตรวจกับ --help ของเวอร์ชันจริงก่อนใช้

สิ่งที่ต้องอบลงใน image
- Claude Code, Codex CLI, Playwright MCP (pin เวอร์ชัน) + Chromium + ฟอนต์ไทย
- installer และคำสั่ง yolo1..5 / cyolo1..5 ใน /usr/local/bin พิมพ์ได้ทันทีทั้งใน JupyterLab Terminal และ docker exec
- ห้ามมีข้อมูลล็อกอินใน image: /root/ai-accounts เป็น volume และ installer รันทุกครั้งที่ container start โดยไม่ทับของเดิม
- ไม่ต้องมี SSH (ผมคุมทุกอย่างผ่าน Claude Code app) คง Docker-in-Docker และ JupyterLab ไว้

build ด้วย: docker build -t my-multi-account:1.0 ./MultiAccountDevtool

ทดสอบด้วย container และ volume ทดสอบชื่อใหม่ของตัวเอง แล้วลบทิ้งเมื่อเสร็จ (PASS/FAIL/SKIP ตามจริง)
- yolo1..5 / cyolo1..5 --version ครบ 10 คำสั่ง และ config root คนละโฟลเดอร์
- skill shared-check ทุกบัญชีชี้ไปไฟล์เดียวกันใน shared และ cyolo1 mcp list เห็น playwright
- Playwright MCP ผ่าน stdio เปิด https://example.com แล้ว screenshot ได้
- installer รอบ 2 ไม่ทับของเดิม และลบ container แล้วสร้างใหม่ ของใน volume ยังอยู่
- JupyterLab /lab ตอบ 200
อะไรที่ต้องล็อกอิน = SKIP ห้ามล็อกอินแทนผม

เขียนรายงานตามหัวข้อ "รายงาน" ของสเปกไว้ใน ./MultiAccountDevtool (ห้ามมี secret)
เสร็จแล้วสรุปเป็นตารางสั้น ๆ: ผลทดสอบ ขนาด image และเวลา build แล้วหยุด
```

ขั้นที่ 1

พรอมต์นี้ฉลาดตรงไหน

🧱 ให้วัตถุดิบชัด

เริ่มจาก Dockerfile ของ LAB 01 + สเปกเดิม Claude ไม่ต้องเดาหน้าตาระบบ

🔒 แยก image กับ volume

โปรแกรมอบลง image ล็อกอินอยู่ใน volume ไม่ติดไปกับ image

🧪 ทดสอบในกล่องทดสอบ

ใช้ container/volume ทดสอบแล้วลบทิ้ง ไม่แตะของจริงบนเครื่อง

✅ รายงาน PASS/FAIL/SKIP

ตรวจผลได้เอง ไม่ต้องเชื่อคำพูดของ AI

ขั้นที่ 1 · ผลจริง 7 พ.ย. 2026

9 PASS · 0 FAIL · 1 SKIP · 4.47 GB

✻ Claude · LAB 03 · ขั้นที่ 1 · build image ของเราเอง · คำตอบจริง (จัดหน้าใหม่ให้อ่านง่าย)

สร้าง `my-multi-account:1.0` สำเร็จ เปิดมาแล้วพร้อมให้ล็อกอินหลายบัญชีได้เลย ผลทดสอบไม่มี FAIL ส่วนรายการ SKIP คือเรื่องที่ต้องล็อกอิน

ผลทดสอบ (image สุดท้าย)	ผล	หลักฐาน
`yolo1..5` / `cyolo1..5 --version`	PASS	ครบ 10 คำสั่ง: Claude Code 2.1.319, Codex 0.167.0
Config root แยกโฟลเดอร์	PASS	ไม่ซ้ำกันครบ 10 บัญชี
Skill `shared-check` ชี้ไฟล์เดียวกันใน shared	PASS	`readlink -f` ตรงทุกบัญชีของแต่ละ CLI
`cyolo1 mcp list` เห็น playwright	PASS	เห็นครบ `cyolo1..5`
Playwright MCP ผ่าน stdio เปิด example.com แล้ว screenshot	PASS	ได้ PNG ถูกต้อง และภาษาไทยแสดงผลถูก
Installer รอบ 2 ไม่ทับของเดิม	PASS	`สร้างใหม่ 0` และไฟล์ไม่เปลี่ยน
ลบ container แล้วสร้างใหม่ ของใน volume ยังอยู่	PASS	เทียบแล้วต่างกัน 0 บรรทัด
JupyterLab `/lab`	PASS	HTTP 200 และพิมพ์คำสั่งใน Terminal จริงได้
ไม่มีข้อมูลล็อกอินใน image	PASS	ไม่พบไฟล์ credential และค่าสุ่มของ skill
ล็อกอินจริง, `/mcp` , ให้โมเดลตอบ `shared-check`	SKIP	ต้องล็อกอิน

Image	ค่า
ขนาด	4.47GB
เวลา build (`--no-cache`)	302 วินาที (ประมาณ 5 นาที)

ของเดิม: container, volume และ image เดิมไม่เปลี่ยน ของทดสอบลบหมดแล้ว สิ่งที่เพิ่มในเครื่องคือ image นี้และ build cache

สิ่งที่ควรรู้

- **JupyterLab ไม่มีรหัสผ่าน:** Terminal ในนั้นเข้าถึง credential ทุกบัญชีได้ ตอนรันให้ผูก port กับ `127.0.0.1` หรือตั้ง `JUPYTER_PASSWORD`
- **รหัสผ่านโผล่ใน log:** `start.sh` ต้นฉบับพิมพ์ `JUPYTER_PASSWORD` ลง `docker logs` ถ้าตั้งไว้ ผมยังไม่ได้แก้เพราะอยู่นอกงานนี้
- **การแยกบัญชี:** แยกแค่ระดับโฟลเดอร์ config ไม่ใช่ OS isolation ทุกบัญชีรันเป็น root คนเดียวกัน จึงอ่าน credential ของกันได้
- **ต่างจากสเปกเดิม:** `--help` ของ Playwright MCP ไม่ระบุ `--browser chromium` แต่รันได้จริง และถ้าระบุชื่อไฟล์ screenshot เอง ไฟล์จะลงโฟลเดอร์งาน ไม่ใช่ `--output-dir`
- **การทดสอบเสริม:** ผมใช้ mock API และคีย์ปลอมใน volume ทดสอบ เพื่อดูว่า CLI เห็น skill และ MCP จริง ไม่ได้ล็อกอินบัญชีของคุณ
- **Volume `ai-accounts` :** ยังไม่ได้ทดสอบกับ image นี้ตามข้อห้าม ถ้าจะใช้ควรสำรองก่อน

ทุกอย่างอยู่ใน `MultiAccountDevtool/` เริ่มที่ `login-guide.md` สำหรับล็อกอินทีละบัญชี ส่วนผลละเอียดอยู่ใน `checklist.md` และโครงสร้างกับข้อจำกัดอยู่ใน `setup-report.md`

- ใช้เวลารวม ~28 นาที (build สุดท้ายแบบไม่ใช้ cache 302 วินาที)
- Claude Code 2.1.319 · Codex 0.167.0 · Playwright MCP 0.0.84
- SKIP = ข้อที่ต้องล็อกอิน ทำในขั้นที่ 3–4

> เฉลยอยู่ที่ `_solution/MultiAccountDevtool/`

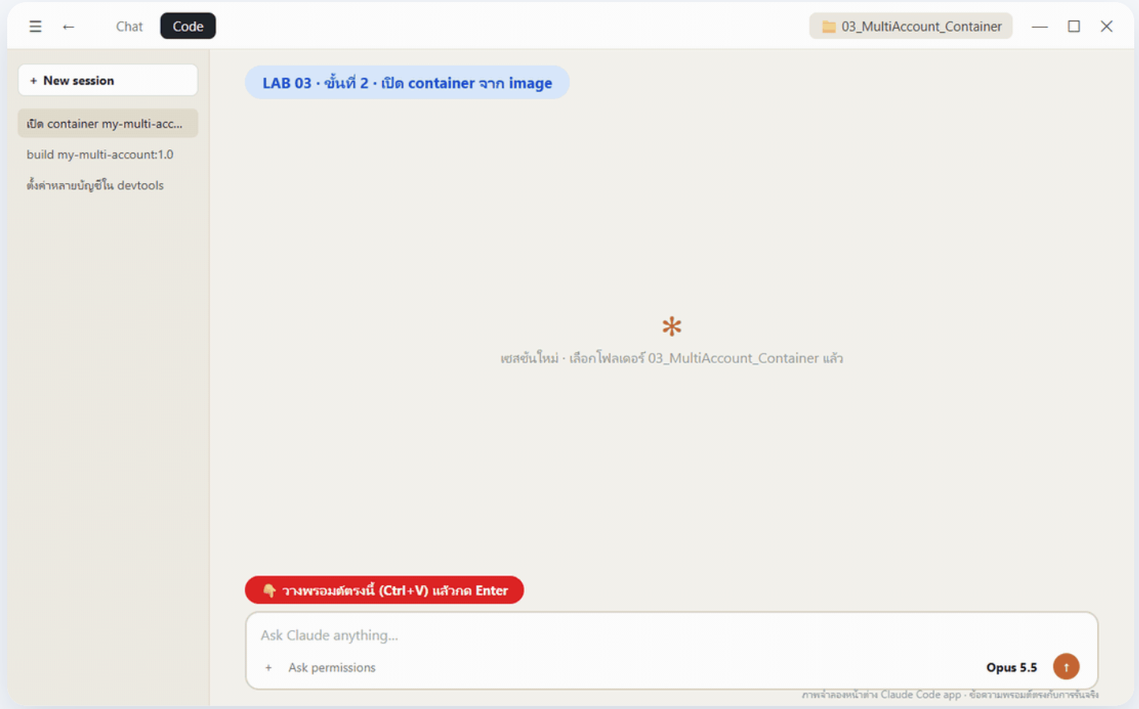
2

เปิด container จาก image

docker run ครั้งเดียว ทุกอย่างพร้อมทันที เพราะอยู่ใน image แล้ว

ขั้นที่ 2 · 💻 Claude Code app

```
เปิด container my-multi-account จาก image my-multi-account:1.0 ที่เพิ่ง build
- ถ้ามี container ชื่อนี้อยู่แล้ว ให้ลบแล้วสร้างใหม่ ห้ามลบ volume ai-accounts (เก็บล็อกอินทุกบัญชี)
- โฟลเดอร์ ./workspace บนเครื่องผม (สร้างถ้ายังไม่มี) map เป็น /workspace งานจะได้ไม่หายเมื่อลบ container
- docker run -dit --name my-multi-account --privileged -p <PORT>:8888 -v ai-accounts:/root/ai-accounts -v <path เต็มของ ./workspace>:/workspace my-multi-account:1.0
  PORT เริ่มที่ 8886 ถ้าชนใช้เลขว่างถัดไป
- จับเวลาตั้งแต่สั่ง run จน http://localhost:<PORT>/lab ตอบ 200
- ตรวจผ่าน docker exec: yolo1..5 และ cyolo1..5 --version, cyolo1 mcp list,
  สถานะล็อกอิน (yoloN auth status ดูแค่ loggedIn / cyoloN login status) ห้ามแสดงอีเมลหรือ token
สรุปเป็นตาราง พร้อม URL ของ JupyterLab และเวลาที่ใช้
```



ขั้นที่ 2 · ผลจริง

JupyterLab พร้อมใน 1.96 วินาที

✻ **Claude** · LAB 03 · ขั้นที่ 2 · เปิด container จาก image · คำตอบจริง (จัดหน้าใหม่ให้อ่านง่าย)

Container `my-multi-account` รันแล้ว และ **JupyterLab ตอบ 200 ใน 1.96 วินาที** นับจากสั่ง `docker run` ทุก CLI ทำงานได้ แต่ **ยังล็อกอินไม่ครบ**: yolo4, yolo5, cyolo3, cyolo4 และ cyolo5 ยังไม่ได้ล็อกอิน

JupyterLab: http://localhost:8886/lab

รายการ	ผล
Container เดิม	ไม่มี จึงไม่ต้องลบ
Port	8886 ไม่ชน
Volume `ai-accounts`	ใช้ตัวเดิม ไม่ได้ลบ และ map ที่ `/root/ai-accounts`
Workspace	สร้างใหม่ที่ `C:\t\lab03\run\03_MultiAccount_Container\workspace` และ map ที่ `/workspace`

เวอร์ชันและสถานะล็อกอิน

บัญชี	yolo (Claude Code)	`loggedIn`	cyolo (Codex CLI)	`login status`
1	2.1.319	✅ true	0.167.0	✅ Logged in (ChatGPT)
2	2.1.319	✅ true	0.167.0	✅ Logged in (ChatGPT)
3	2.1.319	✅ true	0.167.0	❌ Not logged in
4	2.1.319	❌ false	0.167.0	❌ Not logged in
5	2.1.319	❌ false	0.167.0	❌ Not logged in

`cyolo1 mcp list`

MCP server	Command	สถานะ	Auth
`playwright`	`/usr/bin/playwright-mcp` (chromium headless)	enabled	Unsupported
`rea`	`npx -y rea-agents@6.8.0 mcp`	enabled	Unsupported

คำสั่งนี้แค่บอกว่าเปิดใช้ server ไว้ ไม่ได้ทดสอบว่าเชื่อมต่อได้จริง

ข้อควรระวัง

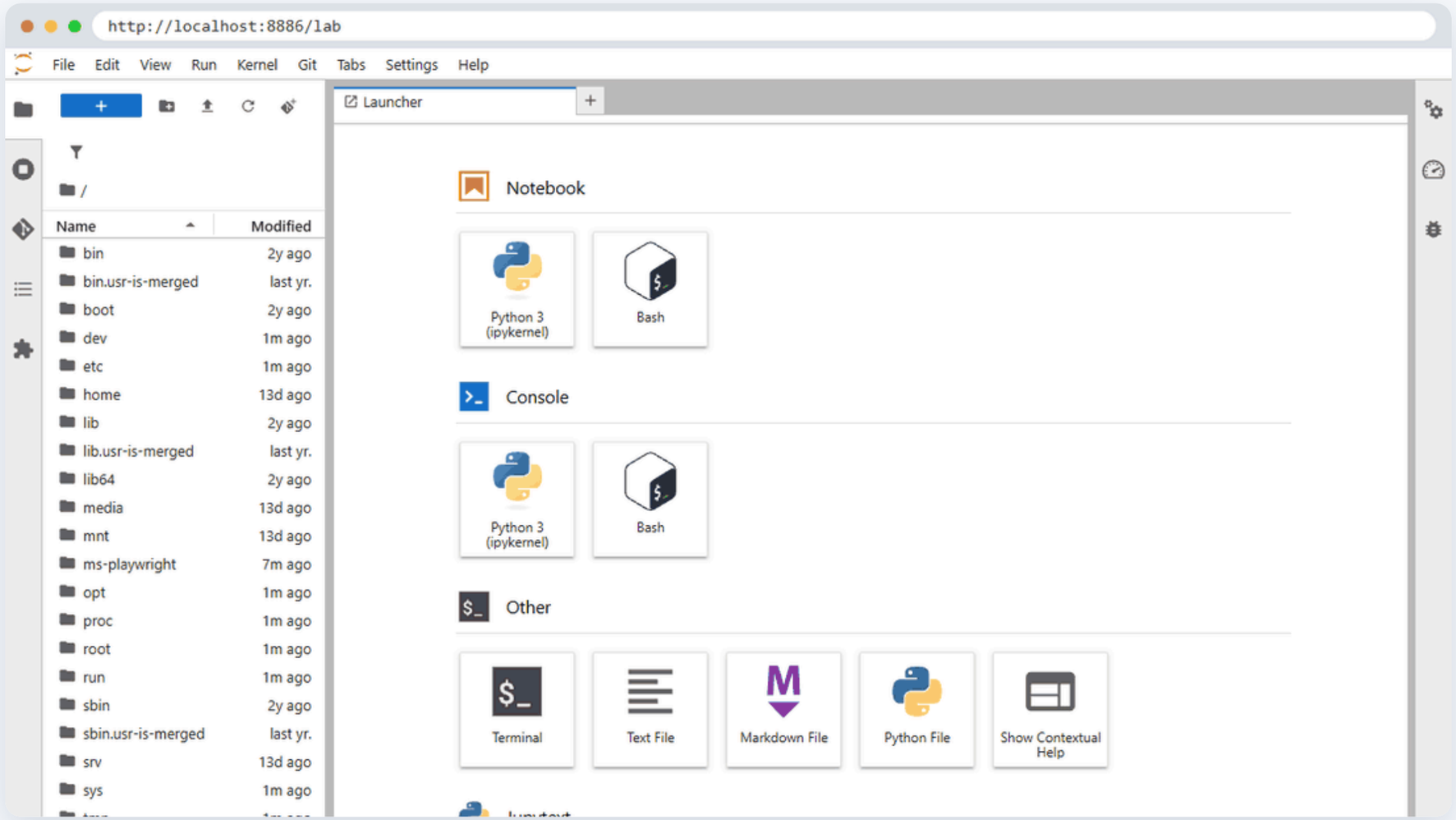
- **ความปลอดภัย:** `/lab` ตอบ 200 โดยไม่ต้องใส่ token และ port เปิดที่ `0.0.0.0` คนอื่นในเครือข่ายเดียวกันจึงอาจเข้า JupyterLab ได้ด้วย ถ้า Terminal ของ JupyterLab เปิดใช้อยู่ เขาจะสั่งงานใน container แบบ `--privileged` ที่มีบัญชีล็อกอินอยู่ได้ ถ้าไม่ต้องการให้เข้าจากเครื่องอื่น ให้เปลี่ยนเป็น `-p 127.0.0.1:8886:8888`
- **Volume ที่จะค้าง:** image สร้าง anonymous volume สำหรับ `/var/lib/docker` เพิ่มอีกตัว ถ้าลบด้วย `docker rm -f` เฉยๆ volume นี้จะค้างอยู่ ส่วน `docker rm -v` จะลบเฉพาะตัวนี้ ไม่แตะ `ai-accounts` ซึ่งเป็น named volume

- คำสั่งครบ 10 ตัว และ `playwright` enabled ทันที
- เครื่องตัวอย่างใช้ volume ที่ล็อกอินไว้แล้ว 5 บัญชี

> ของผู้เรียนจะยัง ❌ ทุกบัญชีจนกว่าจะล็อกอินในขั้นที่ 3

ขั้นที่ 2 · 🖥️ http://localhost:8886/lab

ตรวจด้วยตาตัวเองใน JupyterLab



ภาพหน้าจอจริงจาก container my-multi-account

3

ล็อกอินครั้งเดียว เก็บใน volume

ล็อกอินใน JupyterLab เหมือนส่วนที่ 1 แต่คราวนี้ล็อกอินอยู่ใน **volume ai-accounts** จึงไม่หายเมื่อลบ container

ขั้นที่ 3 · 🖥️ JupyterLab · 1 บัญชี = 1 แท็บ Terminal

ล็อกอินเอง อย่างน้อย yolo1, yolo2, cyolo1, cyolo2

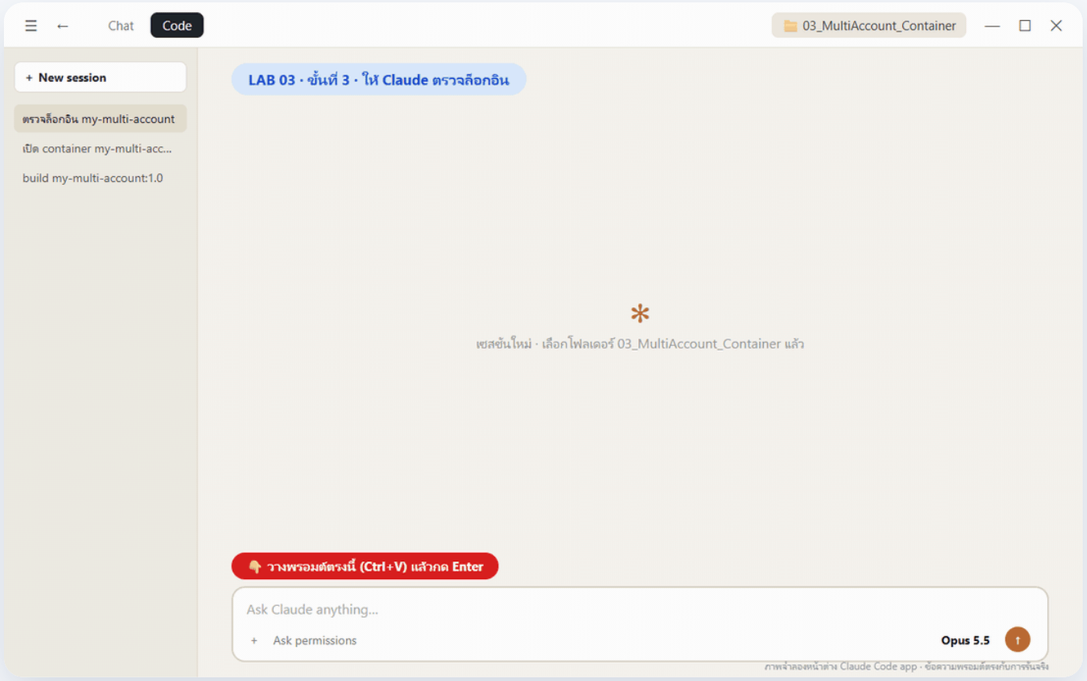
พิมพ์	เลือก
`yolo1` ... `yolo5`	**Claude account with subscription** → ยืนยันในเบราว์เซอร์ → **Yes, I trust this folder** → `/exit`
`cyolo1` ... `cyolo5`	**Sign in with ChatGPT** หรือ `cyoloN login --device-auth`

> ล็อกอินเองเสมอ ห้ามส่งรหัสผ่าน code หรือ URL ที่มี token ให้ AI หรือใคร

ภาพเคลื่อนไหวการล็อกอินครบทุกขั้นอยู่ในส่วนที่ 1 · ขั้นที่ 3.1

ขั้นที่ 3 · 💻 Claude Code app

```
ช่วยตรวจสถานะล็อกอินทุกบัญชีใน container my-multi-account ทำผ่าน
docker exec เท่านั้น ห้ามล็อกอินแทนฉัน ห้ามแก้ไฟล์ใด ๆ
- Claude: yolo1 ถึง yolo5 ใช้คำสั่ง yoloN auth status แล้วดูเฉพาะค่า
"loggedIn"
- Codex: cyolo1 ถึง cyolo5 ใช้คำสั่ง cyoloN login status
สรุปเป็นตาราง บัญชี | ล็อกอินแล้ว/ยัง เท่านั้น ห้ามแสดงอีเมล ชื่อองค์กร หรือ token
ถ้ามีบัญชีที่ยังไม่ล็อกอิน ให้บอกวิธีล็อกอินใน JupyterLab Terminal
(พิมพ์ yoloN แล้วเลือก Claude account with subscription / พิมพ์
cyoloN login --device-auth)
```



✻ **Claude** · LAB 03 · ขั้นที่ 3 · ให้ Claude ตรวจล็อกอิน · คำตอบจริง (จัดหน้าใหม่ให้อ่านง่าย)

ตรวจครบทั้ง 10 บัญชีใน `my-multi-account` แล้ว: **ล็อกอินแล้ว 5 บัญชี และยังไม่ล็อกอิน 5 บัญชี** โดยไม่ได้ล็อกอินแทนหรือแก้ไฟล์ใด ๆ

บัญชี	สถานะ
yolo1	ล็อกอินแล้ว
yolo2	ล็อกอินแล้ว
yolo3	ล็อกอินแล้ว
yolo4	ยัง
yolo5	ยัง
cyolo1	ล็อกอินแล้ว
cyolo2	ล็อกอินแล้ว
cyolo3	ยัง
cyolo4	ยัง
cyolo5	ยัง

วิธีล็อกอินบัญชีที่เหลือใน JupyterLab Terminal

Claude (yolo4, yolo5): ทำทีละบัญชี

1. พิมพ์ `yolo4` หรือ `yolo5`
2. เลือก **Claude account with subscription**
3. ทำตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอจนเสร็จ

Codex (cyolo3, cyolo4, cyolo5): พิมพ์คำสั่งของแต่ละบัญชี แล้วทำตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอ `bash cyolo3 login --device-auth cyolo4 login --device-auth cyolo5 login --device-auth`

ผลจริง ~20 วินาที

4

ทดสอบ skill + MCP ข้ามบัญชี — พร้อมกัน

4 บัญชีเปิด Google Flights เองด้วย Playwright MCP **พร้อมกัน** ค้นหาอย่างเดียว ไม่จอง ไม่ชำระเงิน

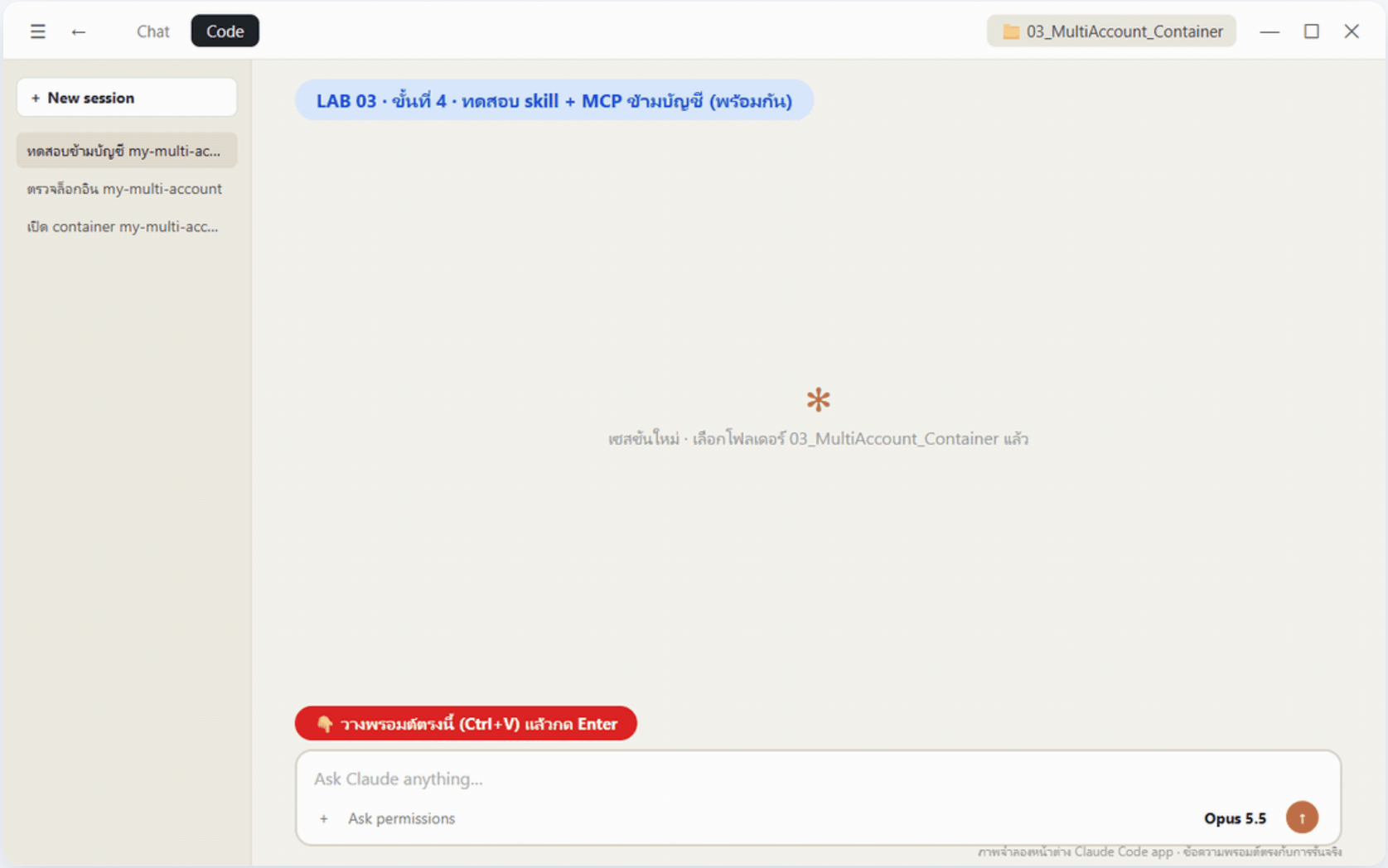
ขั้นที่ 4 · พรอมต์ (เหนือ ==== = งานของ Claude · ใต้ ==== = งานของแต่ละบัญชี)

```
ช่วยทดสอบ skill/MCP ส่วนกลางข้ามบัญชีใน container my-multi-account
ทำงานใน container ผ่าน docker exec เท่านั้น ห้ามแก้ไฟล์ตั้งค่า ห้ามล็อกอินแทนฉัน
0. ตรวจสถานะล็อกอิน yolo1..5 (yoloN auth status) และ cyolo1..5 (cyoloN login status)
   แสดงตาราง บัญชี | ล็อกอินแล้ว/ยัง ห้ามแสดงอีเมล องค์กร หรือ token
   เลือกบัญชีที่ล็อกอินแล้วฝั่งละไม่เกิน 2 บัญชี ถ้าไม่มีบัญชีไหนล็อกอินเลย ให้หยุดและบอกวิธีล็อกอินใน JupyterLab Terminal
1. บันทึกข้อความใต้เส้น ==== ตามตัวอักษรลง /workspace/multi-account/verify-prompt.txt ใน container
2. รันทุกบัญชีที่เลือกพร้อมกันจากโฟลเดอร์ /workspace/multi-account แล้วรอจนครบทุกบัญชี (timeout บัญชีละ 15 นาที):
   yoloN -p "$(cat verify-prompt.txt)" / cyoloN exec --skip-git-repo-check "$(cat verify-prompt.txt)"
3. คัดลอกภาพที่แต่ละบัญชีรายงานไปเป็น /workspace/multi-account/evidence/<บัญชี>/1-open.png, 2-search.png, 3-results.png
   พร้อม log คำตอบเป็น run.log ในโฟลเดอร์เดียวกัน
4. สรุปตาราง บัญชี | รหัส shared-check | tool ที่เรียก | เที่ยวบินอันดับ 1 | เวลาที่ใช้ | PASS/FAIL
   บัญชีต่างกันแต่ CLI เดียวกันต้องได้รหัสเดียวกัน ถ้าบัญชีใดลืมเหลวให้รายงานตามจริง ห้ามแก้แทนหรือเดาผล
====
ตรวจว่า skill และ MCP ส่วนกลางใช้ได้จริงในบัญชีนี้ ทำตามลำดับ ห้ามแก้ไฟล์ตั้งค่าใด ๆ

1. แจ้ง config root ที่ใช้อยู่ (ค่า CLAUDE_CONFIG_DIR หรือ CODEX_HOME) ห้ามแสดง token อีเมล หรือข้อมูลบัญชี
2. ใช้ skill shared-check ตามกลไก skill ของ CLI นี้ แล้วรายงานรหัสที่ได้ พร้อม path ของ skill ตามที่ CLI แสดง
   ห้ามค้นหาไฟล์เอง (find, grep, ls) และห้ามเปิดไฟล์จาก path ที่ไม่ได้มาจากรายการ skill ของ CLI
3. ใช้เครื่องมือของ MCP ชื่อ playwright เท่านั้น ห้ามใช้ curl, python, web search หรือ browser อื่น
   เปิด https://www.google.com/travel/flights?hl=en
   ค้นหาเที่ยวบินเที่ยวเดียว Bangkok (BKK) ไป Tokyo ญี่ปุ่น ชั้นประหยัด ผู้ใหญ่ 1 คน วันเดินทางคือวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
   ค้นหาอย่างเดียว ห้ามกดจอง ห้ามกรอกข้อมูลส่วนตัว ห้ามชำระเงิน ห้ามล็อกอินเว็บไซต์ใด
   ถ้าหน้าเว็บไม่แสดงผล ให้รายงานตามจริงว่าติดตรงไหน ห้ามเดาราคา
4. บันทึกภาพหน้าจอด้วย tool screenshot ของ playwright เฉพาะส่วนที่มองเห็น 3 ภาพ
   ตั้งชื่อ <บัญชี>-1-open.png (หน้าเว็บเปิดได้), <บัญชี>-2-search.png (กรอกเงื่อนไขครบก่อนกดค้นหา),
   <บัญชี>-3-results.png (รายการผลเที่ยวบิน) แล้วรายงาน path เต็มของแต่ละภาพ
5. สรุปเป็นตาราง รายการ | PASS/FAIL | หลักฐาน โดยมีแถว: config root, รหัสจาก skill shared-check,
   ชื่อ MCP server และชื่อ tool ที่เรียกจริง, ภาพหน้าจอ 3 ภาพ (path),
   เที่ยวบิน 3 อันดับแรก: สายการบิน เวลาออก-ถึง ระยะเวลา จำนวนแวะ ราคา (ตามที่เห็นบนหน้าเว็บ)
```

ขั้นที่ 4 · 💻 Claude Code app

Claude สั่ง 4 บัญชีให้ทำงานพร้อมกัน



ขั้นที่ 4 · ผลจริง 7 พ.ย. 2026

4/4 PASS ใน 5 นาที 20 วินาที

✻ **Claude** · LAB 03 · ขั้นที่ 4 · ทดสอบ skill + MCP ข้ามบัญชี (พร้อมกัน) · คำตอบจริง (จัดหน้าใหม่ให้อ่านง่าย)

ทั้ง 4 บัญชีที่ทดสอบ PASS: skill และ MCP ส่วนกลางใช้ได้จริง และบัญชีที่ใช้ CLI เดียวกันได้รหัส shared-check เดียวกัน ส่วน yolo4–5 และ cyolo3–5 ยังไม่ได้ล็อกอิน จึงไม่ได้ทดสอบ

สถานะล็อกอิน

บัญชี	สถานะ	ทดสอบรอบนี้
yolo1	ล็อกอินแล้ว	✓
yolo2	ล็อกอินแล้ว	✓
yolo3	ล็อกอินแล้ว	ไม่ (จำกัดฝั่งละ 2 บัญชี)
yolo4	ยัง	ไม่
yolo5	ยัง	ไม่
cyolo1	ล็อกอินแล้ว	✓
cyolo2	ล็อกอินแล้ว	✓
cyolo3	ยัง	ไม่
cyolo4	ยัง	ไม่
cyolo5	ยัง	ไม่

ผลทดสอบ

บัญชี	รหัส shared-check	tool ที่เรียก (MCP `playwright`)	เที่ยวบินอันดับ 1	เวลาที่ใช้	ผล
yolo1	`SHARED_SKILL_OK-claude-84dd0687`	`browser_navigate`, `browser_snapshot`, `browser_click`, `browser_type`, `browser_wait_for`, `browser_take_screenshot`	Vietjet, THB 5,956	175 วิ	**PASS**
yolo2	`SHARED_SKILL_OK-claude-84dd0687`	ชุดเดียวกับ yolo1 และเพิ่ม `browser_hover`, `browser_close`	Vietjet, THB 5,956	160 วิ	**PASS**
cyolo1	`SHARED_SKILL_OK-codex-4e38203a`	`browser_navigate`, `browser_snapshot`, `browser_find`, `browser_click`, `browser_type`, `browser_take_screenshot`, `browser_run_code_unsafe`	Vietjet, THB 5,956	108 วิ	**PASS**
cyolo2	`SHARED_SKILL_OK-codex-4e38203a`	`browser_navigate`, `browser_snapshot`, `browser_find`, `browser_click`, `browser_type`, `browser_take_screenshot`	Vietjet, THB 5,956	98 วิ	**PASS**

- **เที่ยวบินอันดับ 1:** ออก 14:00 ถึง 01:00 (+1 วัน), 9 ชม., แวะ 1 ครั้งที่ SGN, BKK–HND
- **เงื่อนไขค้นหา:** วันที่ 15 ธ.ค. 2026 ทุกบัญชี ส่วนราคาเป็นราคาบนหน้าเว็บ ณ เวลาที่ค้น

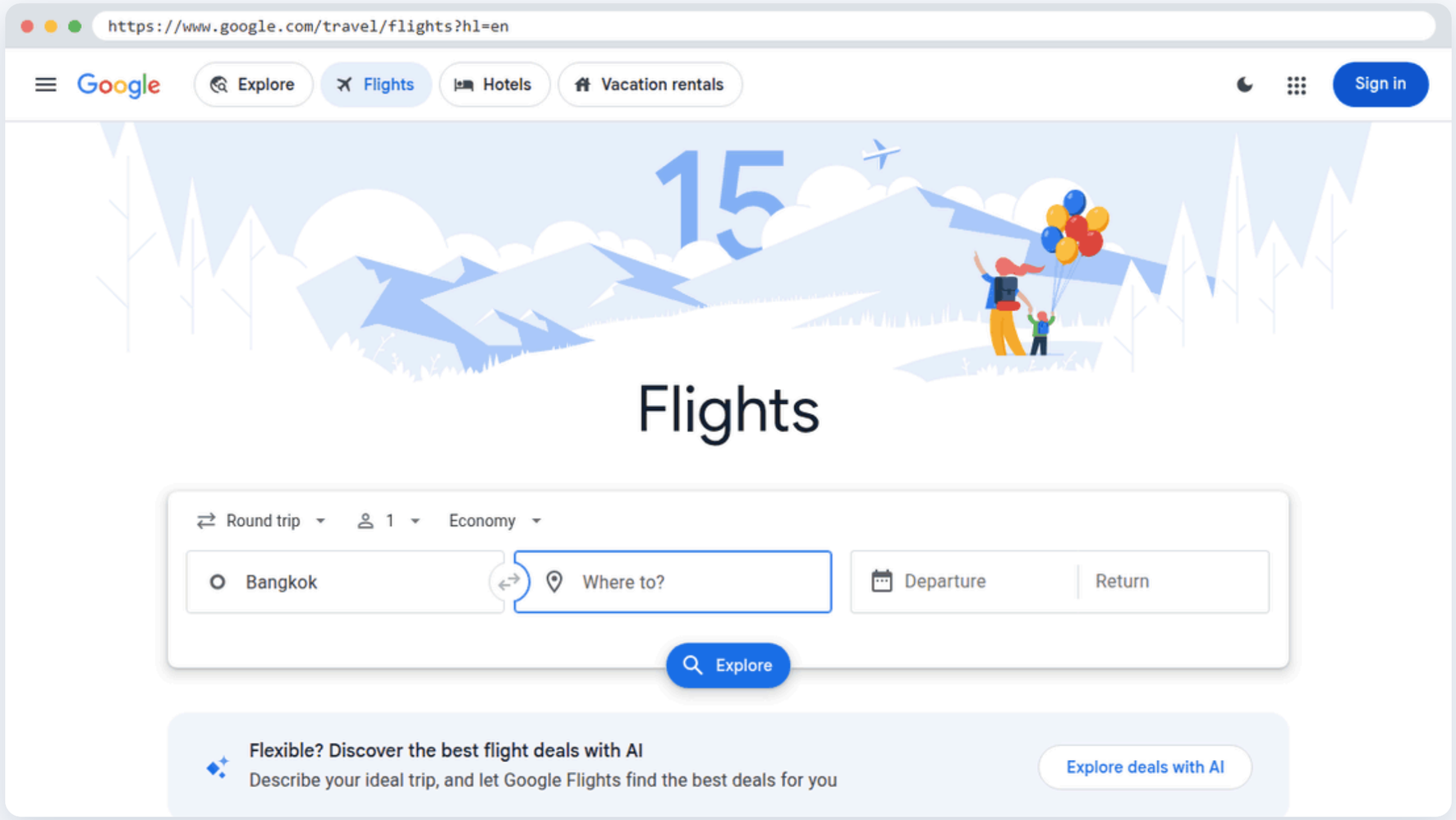
(ตัดส่วน "สิ่งที่ตรวจเองเพิ่ม" และ "ข้อสังเกต" ท้ายคำตอบออกเพื่อให้อ่านง่าย)

บัญชี	รหัส	เวลา
yolo1	`…claude-84dd0687`	175 วิ
yolo2	เหมือน yolo1	160 วิ
cyolo1	`…codex-4e38203a`	108 วิ
cyolo2	เหมือน cyolo1	98 วิ

> CLI เดียวกันได้รหัสเดียวกัน = skill มาจาก **shared** · รันพร้อมกันเร็วกว่ารันทีละบัญชีในส่วนที่ 1 (~10 นาที)

ขั้นที่ 4 · ภาพจริงจาก Playwright MCP ของ yolo1

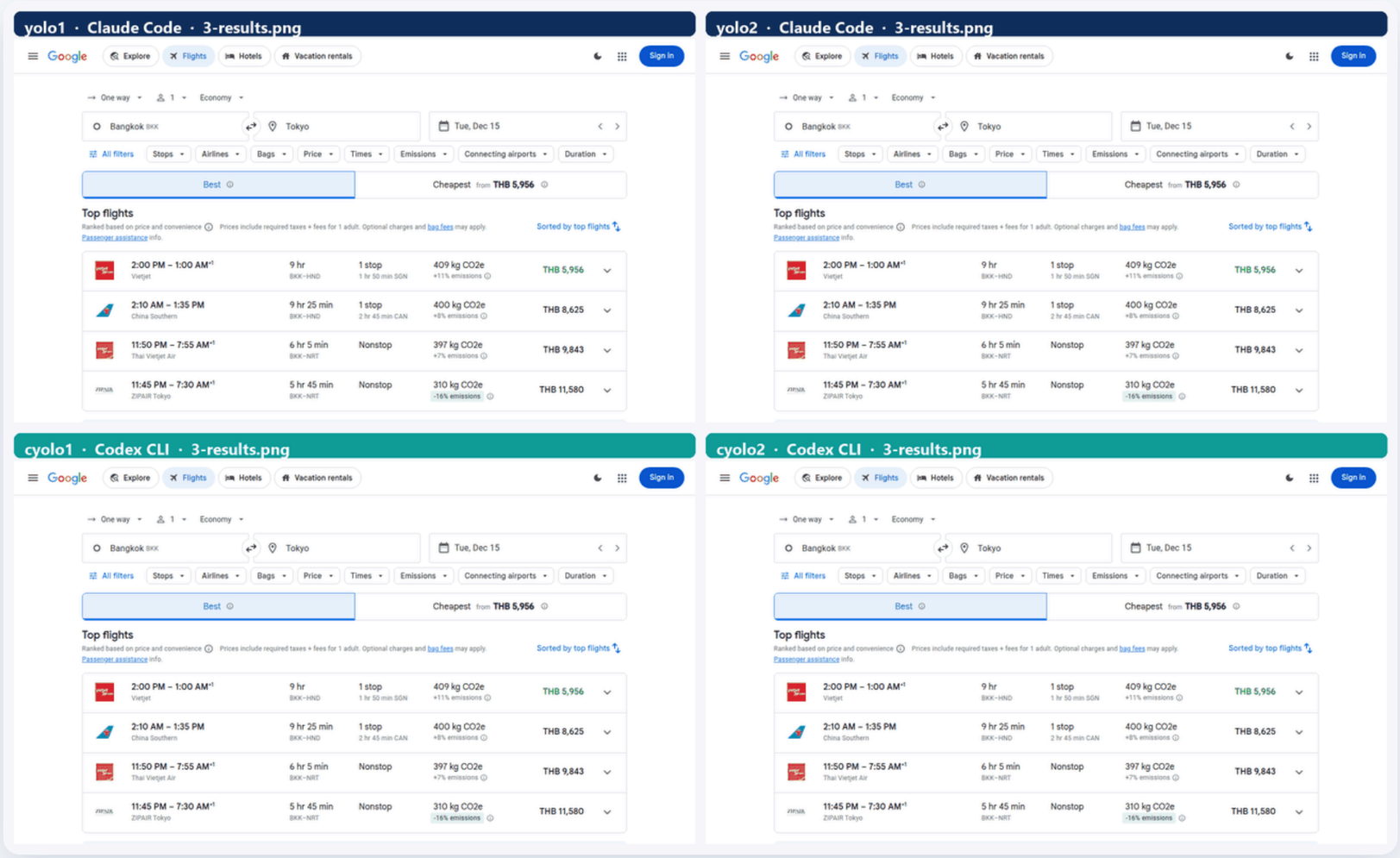
AI เปิดเว็บ กรอก และค้นหาเอง



ภาพจริง 3 ภาพที่ yolo1 บันทึก เก็บอยู่ใน ./workspace/multi-account/evidence/yolo1/

ขั้นที่ 4 · หลักฐานทั้ง 4 บัญชี

Claude และ Codex ใช้ MCP กลางตัวเดียวกันได้



อันดับ 1 Vietjet · 9 ชม. · แวะ 1 · THB 5,956 (ราคาของผู้เรียนจะต่างตามวันที่ค้นหา)

5

พิสูจน์: ลบ container แล้วสร้างใหม่

นี่คือเหตุผลที่เราทำแลปนี้ ลบกล่องทิ้ง แล้วดูว่าต้องรอนานแค่ไหนกว่าจะกลับมาใช้ได้

ขั้นที่ 5 · 💻 Claude Code app




```
พิสูจน์ว่าทุกอย่างถูกอบไว้ใน image แล้ว ด้วยการลบ container my-multi-account แล้วสร้างใหม่
- ก่อนลบ: บันทึกสถานะล็อกอินทุกบัญชี (ห้ามแสดงอีเมลหรือ token)
- ลบด้วย docker rm -f แล้วรัน docker run คำสั่งเดิม (port เดิม volume ai-accounts เดิม ./workspace เดิม)
  ห้ามลบ volume ห้ามติดตั้งอะไรเพิ่ม จับเวลาตั้งแต่ลบจน JupyterLab ตอบ 200
- หลังสร้างใหม่ ตรวจผ่าน docker exec: yolo1..5 และ cyolo1..5 --version, cyolo1 mcp list เห็น playwright,
  skill shared-check ยังอยู่, สถานะล็อกอินเทียบกับก่อนลบ, ไฟล์ใน /workspace/multi-account/evidence ยังอยู่
- ให้บัญชีแรกที่ล็อกอินแล้วของแต่ละฝั่งตอบสั้น ๆ ว่า "พร้อม" (yoloN -p / cyoloN exec --skip-git-repo-check) เพื่อยืนยันว่าใช้งานได้จริงทันที
สรุปเป็นตาราง ก่อนลบ | หลังสร้างใหม่ และเวลาที่ใช้
```

ขั้นที่ 5 · ผลจริง

3.27 วินาที · ทุกอย่างเหมือนเดิม

✻ **Claude** · LAB 03 · ขั้นที่ 5 · ลบ container แล้วสร้างใหม่ · คำตอบจริง (จัดหน้าใหม่ให้อ่านง่าย)

สร้าง container ใหม่สำเร็จและใช้งานได้ทันที แต่พิสูจน์ไม่ได้ว่า "ทุกอย่างอยู่ไว้ใน image" เครื่องมือหลักอยู่ใน image จริง แต่ MCP `rea` ต้องดาวน์โหลดใหม่ทุกครั้งที่สร้าง container ส่วนสถานะล็อกอินและ skill อยู่ใน volume และ evidence อยู่ในโฟลเดอร์ `./workspace` ที่ mount เข้าไป

เวลาตั้งแต่ลบจน JupyterLab ตอบ 200: 3.27 วินาที (ลบ 0.84 + สร้าง 0.71 + รอ 200 อีก 1.73)

รายการ	ก่อนลบ	หลังสร้างใหม่	เก็บอยู่ที่
Container ID	`46af07d5edfb`	`2930f7cb74cb` (ตัวใหม่)	–
Image ID	`sha256:d7052b3169da…`	เหมือนเดิม	–
ค่าการรัน	`--privileged`, 8886→8888, `ai-accounts`, `./workspace`	เหมือนเดิม	–
`yolo1..5 --version`	2.1.319 ครบ 5 ตัว	เหมือนเดิม	image
`cyolo1..5 --version`	0.167.0 ครบ 5 ตัว	เหมือนเดิม	image
`cyolo1 mcp list`	เห็น `playwright`	เหมือนเดิม	โปรแกรมอยู่ใน image, ค่าตั้งอยู่ใน volume
Skill `shared-check`	มีครบ ลิงก์ถูกทั้ง 10 บัญชี	hash และลิงก์เหมือนเดิม	volume
`yolo1`, `yolo2`, `yolo3`	ล็อกอินแล้ว (claude.ai)	เหมือนเดิม	volume
`yolo4`, `yolo5`	ยังไม่ล็อกอิน	เหมือนเดิม	–
`cyolo1`, `cyolo2`	ล็อกอินแล้ว (ChatGPT)	เหมือนเดิม	volume
`cyolo3`, `cyolo4`, `cyolo5`	ยังไม่ล็อกอิน	เหมือนเดิม	–
ไฟล์ใน `evidence`	16 ไฟล์	16 ไฟล์ hash รวมเหมือนเดิม	`./workspace`
ไฟล์ใน volume บัญชี	10,788 ไฟล์	10,788 ไฟล์	volume
`yolo1 -p`	ไม่ได้ทดสอบ	ตอบ "พร้อม" (13.5 วินาที)	–
`cyolo1 exec --skip-git-repo-check`	ไม่ได้ทดสอบ	ตอบ "พร้อม" (5.6 วินาที)	–

ผลตรวจอัตโนมัติก่อนและหลังตรงกันทุกบรรทัด ส่วนการทดสอบตอบ "พร้อม" ทำเฉพาะหลังสร้างใหม่

(ตัดส่วน "สิ่งที่ต้องรู้" และ "คำถามสำหรับคุณ" ท้ายคำตอบออก ซึ่งเป็นเรื่อง MCP `rea` ที่เครื่องตัวอย่างเคยเพิ่มไว้ใน volume จากแลปอื่น)

- ล็อกอิน 5 บัญชี skill และ evidence **เหมือนก่อนลบทุกบรรทัด**
- `yolo1` / `cyolo1` ตอบ "พร้อม" ได้ทันที (13.5 / 5.6 วินาที)

> ดูคอลัมน์ "เก็บอยู่ที่": โปรแกรม → image · ล็อกอิน → volume · งาน → ./workspace

MCP `rea` ในคำตอบมาจากแลปอื่นใน volume ของเครื่องตัวอย่าง

ขั้นที่ 5 · ก่อน vs หลัง

~20 นาที → 3.27 วินาที



ฝั่งขวาวัดจริงในขั้นที่ 5 · ฝั่งซ้ายจากผลจริงและเวลาโดยประมาณในส่วนที่ 1

สรุป

ส่วนที่ 1 vs ส่วนที่ 2

	ส่วนที่ 1 · ติดตั้งใน container	ส่วนที่ 2 · image ของเราเอง
ระบบหลายบัญชี	ใน container devtools	ใน image my-multi-account:1.0
ล็อกอิน	ใน container (หายเมื่อลบ)	ใน volume ai-accounts (ไม่หาย)
ลบ container แล้ว	ตั้งค่าใหม่ + ล็อกอินใหม่ (~20 นาที)	docker run ใหม่ พร้อมใน 3.27 วินาที
เครื่องใหม่ / เพื่อน	ทำซ้ำทุกเครื่อง ผลอาจต่างกัน	Dockerfile เดียวกัน ได้ของชุดเดียวกัน
เข้าไปทำงาน	SSH หรือ JupyterLab	Claude Code app + JupyterLab (ไม่มี SSH)

ข้อควรรู้

ปลอดภัยไว้ก่อน

🗄️ อย่าลบ volume

`docker rm -f` ปลอดภัย แต่ `docker volume rm ai-accounts` หรือ `prune --volumes` = ล็อกอินหายทุกบัญชี

🔓 JupyterLab ไม่มีรหัสผ่าน

ใช้ `-p 127.0.0.1:8886:8888` หรือตั้ง `JUPYTER_PASSWORD` ถ้าไม่อยากให้เครื่องอื่นในเครือข่ายเข้าได้

📦 image ห้ามมีล็อกอิน

ก่อน push ให้ทีม ตรวจว่าไม่มี credential ติดไป (Claude ตรวจไว้แล้วในขั้นที่ 1)

👤 แยกระดับโฟลเดอร์

ทุกบัญชีเป็น root คนเดียวกัน ไม่ใช่ OS isolation

เช็กลิสต์

ทำครบหรือยัง?

- [ ] มี image `my-multi-account:1.0` (ขั้นที่ 1)
- [ ] container `my-multi-account` เปิด JupyterLab ได้ (ขั้นที่ 2)
- [ ] ล็อกอินอย่างน้อย yolo 1 + cyolo 1 บัญชี และ Claude ตรวจผ่าน (ขั้นที่ 3)
- [ ] ทดสอบพร้อมกันได้ PASS และมีภาพใน `./workspace/multi-account/evidence/` (ขั้นที่ 4)
- [ ] ลบแล้วสร้างใหม่ ยังล็อกอินอยู่ (ขั้นที่ 5)

สรุปในประโยคเดียว

เขียนสูตรครั้งเดียว ใช้ได้ทุกครั้ง

โปรแกรมอยู่ใน **image** · ล็อกอินอยู่ใน **volume** · งานอยู่ใน **./workspace** container จึงลบได้ไม่ต้องกลัว

รายละเอียดทุกขั้นตอนและพรอมต์เต็มอยู่ใน README.md

